

Nome: Arthur Pimenta de Góes

Turma: ADS Diurno – 4º Semestre – FATEC Sorocaba

Matéria: Programação para WEB

Tema: Frameworks

1. Introdução

No cenário atual da programação, a agilidade e a padronização são fundamentais. Um **framework** atua como uma estrutura de suporte (ou "planta-baixa") que fornece uma base sólida para o desenvolvimento de software.

Diferente das bibliotecas, onde o desenvolvedor chama funções específicas, o framework dita o fluxo da aplicação, permitindo que o foco permaneça na lógica de negócio e não em tarefas repetitivas ou infraestrutura básica.

2. Características e Funcionalidades

Os frameworks servem para otimizar o tempo de entrega e garantir que "a roda não precise ser reinventada".

2.1. Diferenciação de Bibliotecas

- **Bibliotecas:** Conjuntos de funções que você chama quando precisa.
- **Frameworks:** Estruturas que definem como o código deve ser organizado (Inversão de Controle).

2.2. Vantagens do Uso

- **Produtividade:** Modelos prontos para uso imediato.
- **Padronização:** Facilita a manutenção por diferentes membros da equipe.
- **Eficiência:** Funções básicas (autenticação, rotas, conexão com banco) já vêm pré-configuradas.

3. Ecossistema e Exemplos

Dependendo da linguagem e da plataforma (Web ou Mobile), diferentes ferramentas se destacam:

- **Next.js:** Framework full-stack para Web, focado em performance e SEO (Ecossistema JavaScript/React).
- **Angular:** Mantido pela Google, ideal para aplicações de página única (SPAs) robustas.
- **React Native:** Focado no desenvolvimento mobile multiplataforma usando JavaScript.
- **Laravel:** Framework robusto para PHP que preza pela sintaxe expressiva e simples.

4. Critérios de Seleção

A escolha da ferramenta ideal não é aleatória e deve considerar:

1. **Natureza do Projeto:** Web, Mobile ou Desktop?
2. **Linguagem de Domínio:** Qual a expertise da equipe atual?
3. **Escalabilidade e Complexidade:** O framework suporta o crescimento da aplicação?
4. **Confiabilidade:** Presença de suporte a longo prazo (**LTS**) e documentação clara e atualizada.

5. Conclusão

O uso de frameworks é indispensável para o desenvolvedor moderno que busca eficiência e segurança. Ao fornecer uma base testada e aprovada pela comunidade, essas ferramentas permitem que projetos complexos sejam

escalados com maior previsibilidade, tornando-se o pilar central de grandes arquiteturas de software na Web.

6. Referências Bibliográficas

- **BLOG EBAC.** Framework SEO: o que é e como criar um para o seu negócio. Disponível em: <https://ebaonline.com.br/blog/framework-seo>. Acesso em: 23 fev. 2026.